

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Primer Principio de la Termodinámica

2.1 Trabajo:

Se define al trabajo como a la energía que se transfiere entre un sistema y el medio como consecuencia de un desequilibrio mecánico. También podemos decir que trabajo es energía mecánica en transferencia.

2.1.1 Trabajo de expansión en un sistema termoelástico cerrado

Sistema termoelástico es aquel que puede variar su volumen por variación de temperatura o presión. Por ejemplo una cierta masa gaseosa.

Se calculará el trabajo de expansión para el caso de que el sistema sufra una transformación cuasi-estática. Se denomina transformación cuasi-estática a aquella en que la transformación pasa por una serie de estados de equilibrio, o sea que es puramente ideal, ya que en realidad toda transformación implica la existencia de algún desequilibrio.

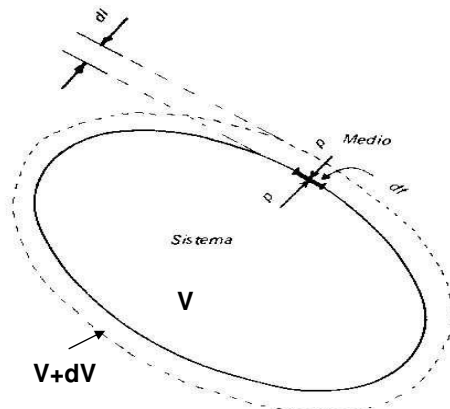


Figura 2-1

Tendiendo al límite dF se puede reducir al sistema y calcular el trabajo:

$$\vec{f} = p * \vec{dF} \quad (2-1)$$

donde:

$\vec{f}$ es la fuerza elemental actuando sobre el borde de una superficie elemental del sistema;

p , es la presión que actuará en todos los bordes del sistema si éste está en equilibrio;

dF , es el elemento de superficie del borde.

Por lo tanto el trabajo será:

$$\delta^2 W = \vec{f} * \vec{dl} \quad (2-2)$$

$$\delta W = \int_F \vec{f} * \vec{dl} = \int_F p * \vec{dF} * \vec{dl} = p * \int_F \vec{dF} * \vec{dl} \quad (2-3/5)$$

La expresión $\int_F \vec{dF} * \vec{dl}$ no es otra cosa que la variación de volumen del sistema en el proceso

elemental, es decir: $dV = \int_F \vec{dF} * \vec{dl}$, finalmente nos queda

$$\delta W = p * dV \quad (2-6)$$

Que es la expresión del trabajo en un proceso elemental en que el sistema pasa de V a $V+dV$

Para calcular el trabajo que se intercambia en un proceso en el que el sistema pasa de un estado 1 a otro 2, pasando por una sucesión de estados de equilibrio:

$$W = \int_1^2 p * dV \quad (2-7)$$

Esta expresión es válida si la transformación es cuasi-estática. Caso contrario se debe conocer la presión definida para cada uno de los estados intermedios.

Por lo tanto para realizar el cálculo deberemos conocer la relación que vincula a la presión con el volumen a lo largo de toda la transformación. Es decir que el valor del trabajo dependerá no sólo del estado inicial y final sino de los estados intermedios. Esto implica que se utilice δW y no dW ,

En la expresión (2-6)/(2-7) hay que adoptar una convención de signos:

Cuando el volumen aumenta, el trabajo es (+) $\rightarrow \delta W > 0$

Cuando el volumen disminuye, el trabajo es (-) $\rightarrow \delta W < 0$

2.2 Diagrama de Clayperon:

Es un diagrama muy utilizado para representar transformaciones en sistemas. En este diagrama cada punto representará un estado de equilibrio del sistema.

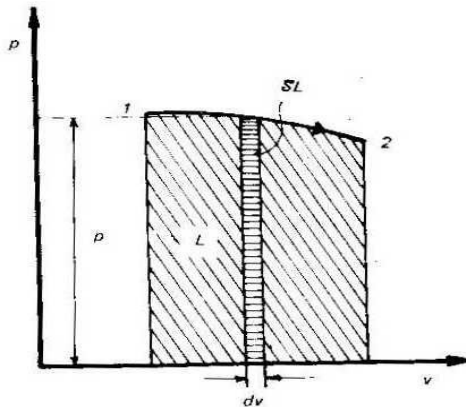


Figura 2-2

En este diagrama el trabajo que un sistema cerrado intercambia con el medio en un proceso cuasi-estático *estará representado por una superficie*. Una transformación cuasi-estática desde 1 a 2, estará representada por una curva, en la que cada punto representa un estado de equilibrio. Considerando un estado cualquiera intermedio un incremento de volumen dv , el área del rectángulo elemental ($p \cdot dv$) representará el trabajo elemental δL .

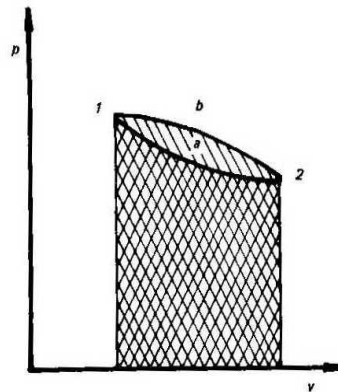


Figura 2-3

Con el mismo diagrama se puede comprobar en forma gráfica que el trabajo depende de los estados intermedios. Si consideramos dos estados 1 y 2 y dos transformaciones diferentes **a** y **b** para pasar del 1° al 2° se verá que el trabajo tiene un valor diferente, ya que estará representado por dos superficies diferentes. Durante la transformación **b** el trabajo realizado será mayor que el realizado por **a**.

2.3 Enunciados del primer principio:

El primer principio de la Termodinámica ha tomado históricamente diferentes formas. Inicialmente se lo enunció como un *principio de equivalencia entre calor y trabajo mecánico*.

Esta forma implica simplemente afirmar que el calor es energía, a ello condujeron las experiencias de Joule, mediante las cuales determinó el equivalente térmico del trabajo.

Posteriormente se lo ha enunciado como principio de conservación de la energía. Y se enuncia de la siguiente manera:

En un sistema aislado no se crea ni se destruye energía, y sólo pueden ocurrir transformaciones de una forma de energía en otra.

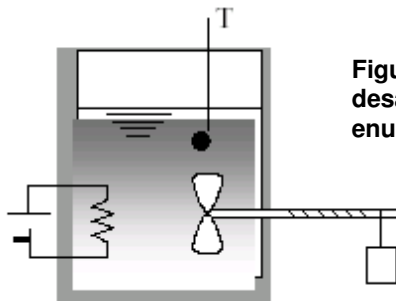


Figura 2-4 Experimento desarrollado por Joule para enunciar el Primer Principio

Más modernamente se enuncia al primer principio de la Termodinámica al siguiente postulado ***El trabajo que un sistema cerrado intercambia con el medio en una transformación adiabática, depende del estado inicial del que parte y del estado final al que llega; con independencia de los estados intermedios por los que el sistema pasa.***

$$W_{1-2 \text{ ad.}} = f(1,2) \quad (2-8)$$

La ecuación (2-8) implica que *el trabajo para transformaciones adiabáticas podrá medirse por una función potencial*, que deberá tener un único valor para cada estado. Designando a dicha función ***U***, la (2-8) puede escribirse:

$$W_{1-2 \text{ ad.}} = U_1 - U_2 \quad (2-9)$$

U es una función potencial denominada **energía interna**, característica del estado del sistema. Con esto podemos decir que la energía interna **U** está indicando la energía que el sistema posee en un estado determinado.

Si $W_{1-2 \text{ ad.}} > 0 \rightarrow U_1 > U_2$, significa que el sistema entrega energía al medio.

Si $W_{1-2 \text{ ad.}} < 0 \rightarrow U_1 < U_2$, significa que el sistema recibe energía del medio.

Nótese que por la forma en que ha aparecido la función energía interna, sólo podremos calcular diferencias de valores de dicha función entre dos estados. Pero nunca podremos calcular valor de energía interna en un solo estado.

2.4 Calor. Expresión del primer principio para un sistema cerrado:

Se define calor como la diferencia entre el trabajo que el sistema intercambia con el medio en un proceso no adiabático y el que se habría intercambiado con el medio si el sistema hubiera pasado del mismo estado inicial al mismo estado final en forma adiabática.

Es decir que el calor intercambiado será:

$$Q = W_{1-2} - W_{1-2 \text{ ad.}} \quad (2-10)$$

Si en la (2-10) reemplazamos el valor dado en (2-9)

$$Q = U_2 - U_1 + W_{1-2} \quad (2-11)$$

Si el sistema describiera un ciclo $\rightarrow 1 = 2$, entonces:

$$U_1 = U_2, \text{ por lo tanto } Q = W_{1-2}. \quad (2-12)$$

Si en el ciclo el sistema realizó trabajo, y $W > 0 \rightarrow Q > 0$, o sea *que a trabajo entregado será calor recibido*; si en cambio $W < 0 \rightarrow Q < 0$, o sea *que si recibió trabajo, tuvo que haber entregado calor*.

Si el sistema no está en reposo, habrá una energía cinética (E_c) si varía su velocidad y una potencial (E_p) si sube o baja. Por lo tanto en forma más general podemos considerar una energía total:

$$E = U + E_c + E_p \quad (2-13)$$

Por lo que la expresión del primer principio más general para un sistema cerrado será:

$$Q = E_2 - E_1 + W \quad (2-14)$$

2.4.1 Propiedades de la energía interna:

1* *La disminución de energía interna de un sistema cerrado mide el trabajo en una transformación adiabática del mismo.*

$$W_{1-2 \text{ ad.}} = U_1 - U_2$$

2* *En un proceso a $v = \text{cte}$ de un sistema cerrado, que sólo puede intercambiar trabajo con el medio por variación de volumen, el calor intercambiado es igual a la variación de la energía interna del sistema.*

$$Q = U_2 - U_1 + W; \text{ si } V = \text{cte} \rightarrow W = 0 \text{ y en consecuencia: } Q_v = U_2 - U_1 \quad (2-15)$$

$$3^* \quad C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \quad (2-16)$$

La demostración de (2-16) es la siguiente: Considerando un proceso elemental de un sistema cerrado, por el primer principio:

$$\delta Q = dU + \delta W, \quad (2-17)$$

si el proceso es a $V = \text{cte} \rightarrow \delta W = 0$, por lo tanto:

$$\delta Q_v = dU_v \quad (2-18)$$

En general la energía interna como función de estado, será función de los parámetros utilizados para describir el estado. Si adoptamos T y $V \rightarrow U = f(T, V)$

$$\text{y en consecuencia: } dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

$$\text{pero como } V = \text{cte} \rightarrow dU_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v dT$$

$$\text{Reemplazando en (2-18)} \rightarrow \delta Q_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v dT$$

$$\text{o sea que: } \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \frac{\partial Q_v}{\partial T} \quad (2-19)$$

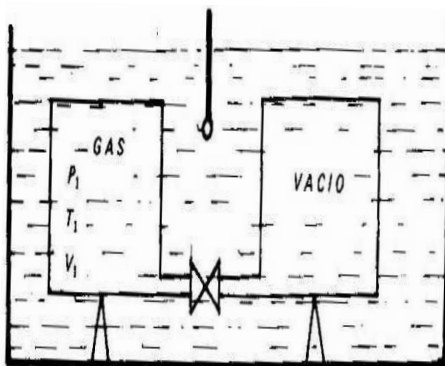
El 2º miembro de (2-19) no es otra cosa que la **capacidad calorífica** del sistema, definida como *la cantidad de calor que debe suministrarse a un sistema para que varíe en un grado su temperatura*. O sea que:

$$C_v = \frac{\partial Q_v}{\partial T} \quad \text{que reemplazada en la (2-19) nos conduce a:}$$

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \quad (2-20)$$

Es decir que la capacidad calorífica a volumen constante de un sistema es el valor de la derivada de la energía interna de dicho sistema respecto a la temperatura a volumen constante.

2.4.2 Energía interna de los gases perfectos ~ Experiencia de Joule



Joule quiso demostrar que la energía interna de los gases perfectos depende sólo de la temperatura. Antes de comenzar el experimento el recipiente de la derecha está al vacío. El de la izquierda está con cierta masa de gas a p_1 , T_1 y V_1 . Como las paredes de los recipientes no son adiabáticas el agua también estará a T_1 , ó llegará a T_1 , la que llamaremos temperatura de equilibrio. Al abrirse la válvula el gas se expandirá y $V_2 > V_1$, $p_2 < p_1$. Si el gas es perfecto T no varió, por lo tanto: $Q = 0$, en consecuencia por el primer principio: $Q = U_2 - U_1 + W$, y como $W = 0$, entonces $0 = U_2 - U_1$

Figura 2-5 Experiencia de Joule

Por lo tanto: $U_2 = U_1$

De aquí se concluye que *la energía interna del sistema considerado es solo función de la temperatura*, ya que es el único parámetro que no ha sufrido modificaciones. O sea que para los gases perfectos:

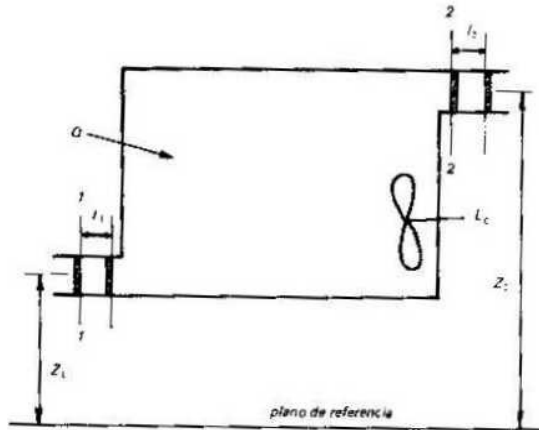
$$U = f(T)$$

y en consecuencia, U tendrá una única derivada, y debe cumplirse que:

$$C_v = \frac{dU}{dT} \rightarrow dU = C_v * dT \rightarrow U_2 - U_1 = \int_1^2 C_v * dT$$

2.5 Expresión del primer principio para sistemas circulantes:

Sistema circulante es aquel que es abierto y la masa que entra es igual a la que sale



$$w_1 \neq w_2$$

$$(1) p_1, v_1, u_1$$

$$(2) p_2, v_2, u_2$$

Lc: Trabajo que el sistema intercambia con el medio a través del eje por cada kg de fluido.

Q: Cantidad de calor recibido por el sistema por unidad de masa

z1 y z2: alturas de las secciones respectivas al plano de referencia

Figura 2-6 Sistema circulante

Si suponemos en las secciones 1-1 y 2-2 sendos pistones, se habrá transformado el sistema en uno cerrado, al que se le podrán aplicar las expresiones del primer principio conocidas. Si la cantidad de masa que entra es igual a la que sale ($m_1 = m_2$), se debe cumplir que:

$$v_1 = F_1 * l_1$$

$$v_2 = F_2 * l_2$$

donde: **F** es la sección transversal del conducto
l la longitud de desplazamiento del pistón
v es el volumen específico del fluido

La expresión generalizada del primer principio para sistemas cerrados es:

$$Q = E_2 - E_1 + W \quad (2-21)$$

En este caso y para la unidad de masa:

$$E_1 = u_1 + E_{c1} + E_{p1} \quad \text{donde } E_{c1} = \frac{w_1^2}{2} \quad \text{y } E_{p1} = g * z_1 \quad (2-22)$$

$$E_2 = u_2 + E_{c2} + E_{p2} \quad \text{donde } E_{c2} = \frac{w_2^2}{2} \quad \text{y } E_{p2} = g * z_2 \quad (2-23)$$

En cuanto al trabajo, si recorremos los bordes del sistema cerrado equivalente veremos que existen tres trabajos:

$$W = W_1 + W_2 + W_c \quad (2-24)$$

Donde **W1** y **W2**: representan el trabajo intercambiado por los pistones, o sea **W1** el que realiza el medio exterior para desplazarlo y **W2** el que realiza el sistema para desplazarlo.

$$W_1 = - p_1 * F_1 * l_1 = - p_1 * v_1 \quad (2-25) \quad W_2 = p_2 * v_2 \quad (2-26)$$

Reemplazando en (2-21) todas las expresiones obtenidas:

$$Q = u_2 + \frac{w_2^2}{2} + g * z_2 - (u_1 + \frac{w_1^2}{2} + g * z_1) - p_1 * v_1 + p_2 * v_2 + W_c$$

Ordenando

$$u_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 + p_1 \cdot v_1 + Q = u_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 + p_2 \cdot v_2 + W_c \quad (2-27)$$

Esta expresión no es otra cosa que el principio de conservación de la energía, en el 1^{er} miembro aparece la energía que penetra al sistema y en el 2^{do} la que sale.

Se hace notar que en ambos miembros aparecen dos sumandos (u y $p \cdot v$), cuyos valores sólo dependen del estado termodinámico del fluido.

En general la suma $u + p \cdot v = h$, tendrá un solo valor para cada estado, y es una función potencial formada por la suma de dos funciones potenciales denominada **entalpía**. O sea:

$$h = u + p \cdot v \quad (2-28)$$

Se han empleado letras minúsculas para energía interna, volumen y entalpía, pues son valores específicos. Para un sistema constituido por una masa cualquiera:

$$H = U + p \cdot V \quad (2-29)$$

Reemplazando en (2-27) el nuevo parámetro definido, nos queda:

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 + Q = h_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 + W_c \quad (2-30)$$

Ordenando de otra manera esta expresión:

$$Q = h_2 - h_1 + \frac{(w_2^2 - w_1^2)}{2} + g(z_2 - z_1) + L_c \quad (2-31)$$

En la práctica tanto la diferencia de energía potencial: $\Delta E_p = g(z_2 - z_1)$, como la diferencia de

energía cinética: $\Delta E_c = \frac{(w_2^2 - w_1^2)}{2}$, pueden despreciarse, entonces:

$$Q = h_2 - h_1 + W_c \quad (2-32)$$

Expresión que es completamente análoga a la correspondiente a un sistema cerrado en reposo:

$$Q = U_2 - U_1 + W$$

La (2-32) se puede expresar en forma diferencial como: $\delta Q = dh + \delta W_c$ (2-33)

diferenciando la expresión de la entalpía: $dh = du + p dv + v dp$;

en esta última $du + p dv = \delta Q$

por lo tanto:

$dh = \delta Q + v dp$; que reemplazada en la (2-33) se transforma en:

$$v dp + \delta W_c = 0 \rightarrow \delta W_c = -v dp$$

Si la transformación del fluido que circula por el sistema es cuasiestática, integrando:

$$W_c = \int_1^2 -v dp \quad (2-34)$$

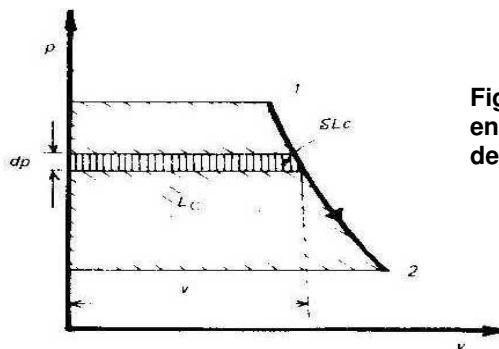


Figura 2-7: Representación en diagrama p-v de trabajo de circulación

En el diagrama p-v se ha representado la transformación de la expresión 2-34

En el caso en que existan varios conductos de entrada y varios de salida, y si la masa que entra es igual a la que sale en el mismo tiempo, o sea sistema circulante, se podrá escribir:

$$\sum m_{ei} \left(h_{ei} + \frac{w_{ei}^2}{2} + g \cdot Z_{ei} \right) + Q = \sum m_{si} \left(h_{si} + \frac{w_{si}^2}{2} + g \cdot Z_{si} \right) + Wc \quad (2-35)$$

En la que m_{ei} y m_{si} son los gastos másicos que penetran y salen, y Q y Wc calor y trabajo transferidos en la unidad de tiempo

2.5.1 Propiedades de la entalpía:

1* Si consideramos un sistema en el que no hay variación de energía cinética ($\Delta E_c = 0$) ni potencial ($\Delta E_p = 0$), tendremos:

$$Q = h_2 - h_1 + Wc$$

y si el proceso es adiabático será $Q=0 \rightarrow Wc = h_1 - h_2$

La disminución de la entalpía del fluido que circula mide el trabajo que el sistema circulante intercambia con el medio en un proceso adiabático en el que no se produce ni variación de energía cinética, ni potencial del fluido.

2* Si consideramos un sistema circulante en que: $Wc = 0$; $Q = 0$ y $\Delta E_p = 0$, entonces la expresión del primer principio se reduce a:

$$0 = h_2 - h_1 + \frac{(w_2^2 - w_1^2)}{2}; \quad \text{o sea que: } h_1 - h_2 = \frac{(w_2^2 - w_1^2)}{2}$$

La disminución de la entalpía del fluido que circula en un sistema circulante si el proceso es adiabático, sin intercambio de trabajo con el medio y sin variación de energía potencial mide la variación de energía cinética del fluido.

3* Si consideramos un sistema cerrado del tipo termoelástico, que sólo puede intercambiar trabajo con el medio por variación de volumen, el trabajo en un proceso elemental será:

$$\delta W = p \cdot dV, \text{ y la expresión del 1}^\text{er} \text{ principio, será: } \delta Q = dU + p \cdot dV \quad (2-36)$$

La entalpía del sistema por definición será $H = U + p \cdot V$, y su diferencial: $dH = dU + p \cdot dV + V \cdot dp$

Que teniendo en cuenta la (2-36), se puede escribir: $dH = \delta Q + V \cdot dp$

Si la transformación se realiza a $p = \text{cte}$, $\rightarrow dp = 0$ y obtendremos.

$$dH_p = \delta Q_p \quad (2-37)$$

e integrando:

$$Q_p = H_2 - H_1 \quad (2-38)$$

Es decir que en un proceso a presión constante, la variación de entalpía del sistema mide la cantidad de calor intercambiada entre sistema y medio.

4* El calor elemental intercambiado en un proceso a presión constante, en forma calorimétrica, lo podemos expresar por:

$$\delta Q_p = C_p \cdot dT \quad (2-39)$$

C_p : es la capacidad calorífica a presión constante.

En general la entalpía del sistema será función de los parámetros necesarios para describir un estado, si adoptamos p y T , será $H = f(p, T)$.

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp + \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT, \text{ si se trata de una transformación a } p = \text{cte}, \text{ se reduce a:}$$

$$dH_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT \quad (2-40)$$

Si reemplazamos en (2-37) los valores hallados en (2-39) y (2-40):

$$C_p dT = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT$$

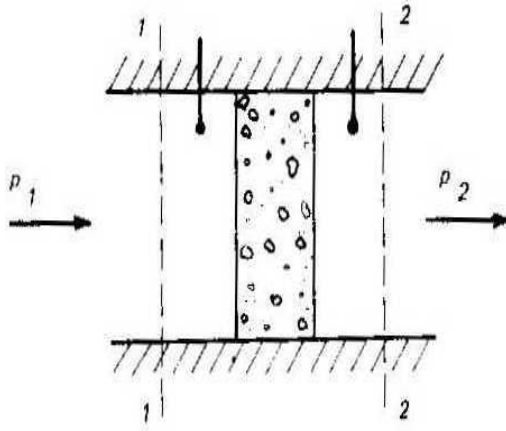
O sea:

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad (2-41)$$

Es decir que la capacidad calorífica a presión constante del sistema es el valor de la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante.

2.5.2 Entalpía de los gases perfectos ~ Experiencia Joule - Thompson:

A través de esta experiencia se determinó de qué depende la entalpía de los gases perfectos.



Se considera un tramo de conducto horizontal aislado térmicamente y en el cual se intercala un tapón poroso. Si se hace circular un gas perfecto, por el obstáculo se producirá un Δp , es decir: $p_2 < p_1$; y la expresión del primer principio para sistemas circulantes será:

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 + Q = h_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 + W_c$$

pero: $Q=0$ por ser el conducto adiabático

$W_c = 0$ porque no existe mecanismo de transferencia de energía mecánica

$$z_1 = z_2$$

Por lo tanto la expresión se reduce a:

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}$$

Figura 2-8: Experiencia Joule - Thompson

Si la variación de velocidad es despreciable, $\Delta E_c = 0$, por lo que la expresión queda:

$$h_1 = h_2 \quad (2-42)$$

Es decir que el estrangulamiento conduce al gas a un estado con igual entalpía, que el previo a la reducción brusca de sección.

Si el gas que circula es perfecto y se colocan termómetros en ambos lados $\rightarrow T_2 = T_1$, mientras que $p_1 > p_2$, y $h_1 = h_2$ por lo que la entalpía del gas perfecto es sólo función de la temperatura, o sea:

$$h = f(T)$$

y en consecuencia tendrá una única derivada que será: $\frac{dh}{dT} = C_p \quad (2-43)$

y podrá calcularse la variación de entalpía de un gas perfecto mediante: $h_2 - h_1 = \int_1^2 C_p \cdot dT$

Para un gas real $\rightarrow T_2 \neq T_1$, por lo tanto: $h = f(p, T)$

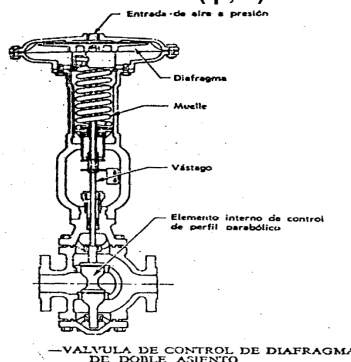


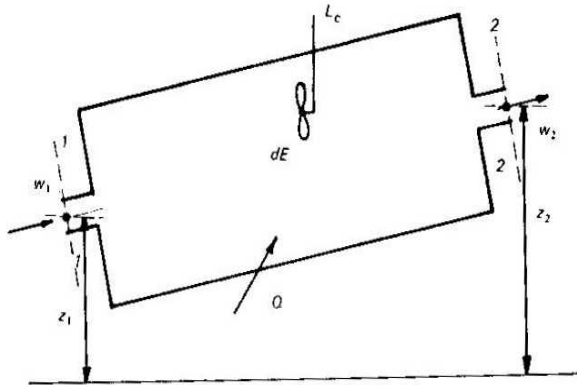
Figura 2-9 Válvula reguladora donde la transformación es isoentálpica

En la Tabla siguiente se resumen las ecuaciones y símbolos de procesos continuos típicos

TABLA 2.10 - CLASIFICACIÓN DE PROCESOS CONTINUOS				
Tipo de proceso		Equipos	Ecuaciones del modelo ($\dot{Q} - \dot{W}_a = \Delta\dot{H} + \Delta\dot{EC} + \Delta\dot{EP}$)	Símbolo en diagramas de flujo
Procesos de trabajo ($\dot{W}_a \neq 0$)	Producción de potencia ($\dot{W}_a > 0$)	Turbinas (de gas o de vapor)	$Q \approx 0$ ó $Q < 0$ (pérdidas) $\Delta EP \approx 0$ $\Delta EC \approx 0$ ó $\Delta EC > 0$ $\Delta H < 0$ $\Rightarrow W_s = Q - \Delta H - \Delta EC > 0$	
	Impulsión de fluidos ($\dot{W}_a < 0$)	Compresores (gases) y bombas (líquidos)	$Q \approx 0$ ó $Q < 0$ (refrigeración) $\Delta EP \approx 0$ $\Delta EC \approx 0$ $\Delta H > 0$ $\Rightarrow W_s = Q - \Delta H < 0$	
Procesos de derrame ($\dot{W}_a = 0$)	Adiabáticos ($\dot{Q} = 0$)	Circulación en tuberías	$\Delta EC \approx 0$ $\Rightarrow \Delta H = -\Delta EP$	
		Toberas y difusores	$\Delta EP = 0$ $\Rightarrow \Delta H = -\Delta EC$	
		Mezcla	$\Delta EP = 0$ $\Delta EC = 0$ $\Rightarrow \Delta H = 0$	
		Estrangulación	$\Delta EP = 0$ $\Delta EC \approx 0$ $\Rightarrow \Delta H = 0$	
	No adiabáticos ($\dot{Q} \neq 0$)	Intercambiadores de calor	$\Delta EP \approx 0$ $\Delta EC \approx 0$ $\Rightarrow Q = \Delta H_f = -\Delta H_c$	

2.6 Expresión del primer principio para sistemas abiertos:

Se hallará la expresión del primer principio para sistemas abiertos a régimen no permanente, para ello se recurre a un balance de energía que puede enunciarse del siguiente modo:



En un sistema abierto, la energía que incorpora al sistema la masa que penetra, más el calor neto suministrado al mismo, deberá ser igual a la suma de la energía que se lleva la masa que sale del sistema, el trabajo neto realizado por el sistema y la variación total de energía del sistema:

Considerando el sistema representado en la figura y siendo: δm_1 la masa entrante al sistema y δm_2 la masa saliente del sistema. Cada unidad de masa incorpora o retira del sistema una energía que será su entalpía específica, su energía cinética y su energía potencial. En consecuencia:

Figura 2-11: Ejemplo sistema No permanente

$$\delta Q + \delta m_1 \left(h_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 \right) = \delta W_c + \delta m_2 \left(h_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 \right) + dE \quad (2-44)$$

donde δQ es el calor elemental recibido y δL_c el trabajo elemental realizado y dE la variación de energía total almacenada en el sistema.

Integrando para todo el proceso que ocurre en el sistema abierto:

$$Q + \int_0^{m1} \delta m_1 \left(h_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 \right) = W_c + \int_0^{m2} \delta m_2 \left(h_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 \right) + E_2 - E_1 \quad (2-45)$$

Asimismo la (2-45) puede escribirse para la unidad de tiempo de este otro modo:

$$Q + m_1 \left(h_1 + \frac{w_1^2}{2} + g \cdot z_1 \right) = W_c + m_2 \left(h_2 + \frac{w_2^2}{2} + g \cdot z_2 \right) + \frac{dE}{dt} \quad (2-46)$$

Estas expresiones establecidas corresponden al caso particular en que en sistema abierto hay una sola entrada de masa y una sola salida. Si hubiera varias habría que modificarlas computando las energías aportadas por las diversas entradas, así como las energías retiradas por las diversas salidas.